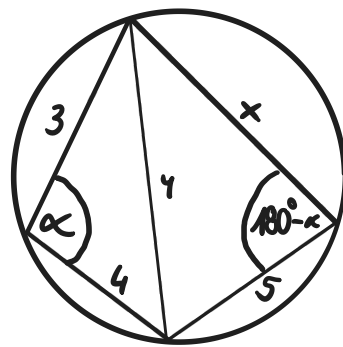


Zadanie z2 (8.6) Dany jest czworokąt o kolejnych bokach długości 3, 4 i 5 oraz kącie α między bokami długości 3 i 4 takim, że $\cos \alpha = -\frac{1}{11}$. Wyznacz długość czwartego boku, jeśli wiadomo, że na czworokącie można opisać okrąg.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



$$\cos \alpha = -\frac{1}{11}$$

2) Wyznaczamy przekątną z tw. cosinusów dla lewego trójkąta:

$$y^2 = 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{11}\right)$$

$$y^2 = 9 + 16 + \frac{24}{11}$$

$$y^2 = \frac{299}{11}$$

3) Wyznaczam szukany bok z tw. cosinusów dla prawego trójkąta:

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha = \frac{1}{11}$$

$$\frac{299}{11} = x^2 + 25 - 2 \cdot 5 \cdot x \cdot \frac{1}{11} \quad | \cdot 11$$

$$11x^2 - 10x - 24 = 0$$

$$\Delta = 100 - 4 \cdot 11 \cdot (-24) = 1156, \sqrt{\Delta} = 34$$

$$x_1 = \frac{10 - 34}{22} < 0$$

$$x_2 = \frac{10 + 34}{22} = 2$$

Odp. 2.